

BINUS University

Academic Career: <i>Undergraduate / Master / Doctoral *)</i>	Class Program: <i>International / Regular / Smart Program / Global-Class / BINUS Online Learning *)</i>
☒ Mid Exam ☐ Compact Term Exam ☐ Final Exam ☐ Others Exam : _____	Term : Odd / Even / Compact *) Period (Only for BOL) : 1 / 2 *)
☒ Kemanggisan ☐ Senayan ☐ Semarang ☒ Alam Sutera ☐ Bandung ☒ Bekasi ☐ Malang	Academic Year : 2023 / 2024
Exam Type* : Onsite / Online	Faculty / Dept. : School of Computer Science
Day / Date** : Rabu / 15 November 2023	Code - Course : COMP6047001 – Algorithm and Programming
Time** : 13:00 - 16:20 (200 Menit)	Code - Lecturer : Team Teaching
Exam Specification*** : ☐ Open Book ☒ Close Book ☐ Open E-Book ☐ Open Notes ☐ Submit Project ☐ Oral Test	BULC (Only for BOL) : - Class : All Classes
Equipment*** : ☐ Exam Booklet ☐ Laptop ☐ Drawing Paper – A3 ☐ Calculator ☐ Tablet ☐ Drawing Paper – A2 ☐ Dictionary ☐ Smartphone ☐ Notes	Student ID *** : _____ Name *** : _____ Signature *** : _____
*) Strikethrough the unnecessary items **) For Online Exam, this is the due date ***) Only for Onsite Exam	
Please insert the test paper into the exam booklet and submit both papers after the test. The penalty for CHEATING is DROP OUT!	

Learning Outcomes:

LO 1 : Explain kind of algorithms in problem solving

LO 2 : Apply syntax and functions in C language in problem solving

LO 3 : Construct a program using C language in problem solving

I. Case (100%)

1. [LO 1, LO 2 & LO 3, 25 points] Lomba Lari

Shin sedang mengikuti pertandingan lomba lari yang diikuti oleh M pelari. Shin yang berada di posisi X akan melakukan pertandingan lomba lari sebanyak N putaran dimana di setiap putaran Shin melewati P pemain, tetapi Shin juga dilewati sebanyak Q pemain. Shin merasa kebingungan dengan ranking terakhir yang diperoleh Shin. Bantulah Shin untuk mendapatkan ranking yang dicapai setelah menyelesaikan perlombaan lari.

Format Input:

Input terdiri dari sebuah bilangan M yang merupakan jumlah pemain. Baris kedua merupakan sebuah bilangan X yang merupakan posisi Shin. Baris berikutnya merupakan sebuah bilangan N yang

Verified by,

Alif Tri Handoyo, S.T., M.Kom. (D6823) and sent to Program on Oct 19th, 2023

merupakan jumlah putaran dalam perlombaan. Baris berikutnya berupa 2 bilangan bulat P dan Q yang merupakan jumlah yang dilewati oleh Shin, dan jumlah yang melewati Shin.

Format Output:

Tampilkan ranking terakhir yang diperoleh oleh Shin (Ranking 1 sampai Ranking M). Ranking Shin tidak akan melewati angka yang sudah ditentukan (1 sampai dengan jumlah pemain M)

Constraints:

$$1 \leq M \leq 100$$

$$1 \leq X \leq M$$

$$1 \leq N \leq 10$$

$$0 \leq P, Q \leq M$$

Sample Input	Sample Output
10 7 3 5 4 4 0 5 0	1

Penjelasan:

Pada saat pertandingan dimulai, Ranking Shin adalah 7. Terdapat total 3 putaran yang dilakukan dimana di putaran pertama Shin melewati 5 pemain, namun Shin dilewati sebanyak 4 pemain. Maka setelah putaran pertama selesai, Shin berada di ranking 6. di putaran kedua Shin berhasil melewati 4 pemain dan Shin tidak dilewati oleh pemain sehingga shin memperoleh ranking 2. Di putaran terakhir Shin melewati sebanyak 5 pemain dan Shin tidak dilewati oleh pemain lain. Maka ranking akhir yang diperoleh Shin adalah ranking 1 (Ranking tidak bisa melewati antara 1 sampai dengan 10)

Sample Input	Sample Output
15 7 4 2 15 3 1 2 0 1 8	15

Penjelasan:

Pada saat pertandingan dimulai, Ranking Shin adalah 7. Terdapat total 4 putaran yang dilakukan dimana di putaran pertama Shin melewati 2 pemain, namun Shin dilewati sebanyak 15 pemain. Maka setelah putaran pertama selesai, Shin berada di ranking 15 (**Shin tidak bisa melewati jumlah pemain**). di putaran kedua Shin berhasil melewati 3 pemain dan Shin dilewati sebanyak 1 pemain sehingga shin memperoleh ranking 13. Di putaran ketiga Shin melewati sebanyak 2 pemain dan Shin tidak dilewati oleh pemain lain sehingga Shin mencapai ranking 11. Di putaran terakhir Shin berhasil melewati 1 pemain tetapi Shin juga dilewati sebanyak 8 pemain. Maka ranking akhir yang diperoleh Shin adalah ranking 15 (**Ranking tidak bisa melewati antara 1 sampai dengan 15**)

Verified by,

Alif Tri Handoyo, S.T., M.Kom. (D6823) and sent to Program on Oct 19th, 2023

Pada soal ini tuliskan juga *pseudocode* untuk menyelesaikan soal ini pada bagian awal codingan dengan menggunakan multi-line comment

Contoh:

```
/*
    pseudocode
*/
#include <stdio.h>
```

2. [LO 1, LO 2 & LO 3, 25 points] Kata Rahasia

Shin adalah seorang petualang. Dalam petualangannya, ia menemukan sebuah gulungan kertas kuno. Ternyata gulungan tersebut mengandung sebuah pesan tersembunyi yang harus dipecahkan! Gulungan tersebut berisi kalimat misterius yang terdiri dari huruf kapital. Shin berusaha memecahkan kalimat misterius itu, dan membutuhkan bantuan Anda untuk menghitung jumlah kemunculan kata tertentu dalam kalimat tersebut.

Bantu Shin dalam mencari kata-kata tertentu dalam kalimat rahasia ini. Setiap kata yang ditemukan harus dihitung, tetapi pastikan huruf yang digunakan hanya digunakan untuk membuat satu kata! **(Satu huruf yang sama tidak boleh digunakan untuk membentuk dua kata yang berbeda).**

Anda diminta untuk menemukan jumlah kemunculan kata dalam kalimat rahasia tersebut. Berikan jawabannya dalam bentuk bilangan bulat!

Format Input:

Baris pertama berisi string kalimat **K**, yang terdiri dari huruf kapital.

Baris kedua berisi **C** kata yang akan dicari. Kata ini berupa string karakter yang terdiri dari huruf kapital.

Format Output:

Berikan sebuah bilangan bulat tunggal yang menunjukkan jumlah kemunculan kata.

Constraints:

$$1 \leq [K], C \leq 100$$

Sample input	Sample output
APAPAPAMAUPAPAYA APA	3

Penjelasan:

Kata APA dalam kalimat APAPAPAMAUPAPAYA muncul sebanyak 3 kali, sehingga outputnya adalah 3. **Perhatikan untuk huruf yang telah digunakan dalam membuat sebuah kata, tidak dapat digunakan untuk membuat sebuah kata lagi.**

Sample input	Sample output
HALOHALOHA HOLA	0

Penjelasan:

Tidak terdapat kata HOLA dalam kalimat HALOHALOHA, sehingga outputnya adalah 0.

Verified by,

Alif Tri Handoyo, S.T., M.Kom. (D6823) and sent to Program on Oct 19th, 2023

Sample input	Sample output
ABCABCABC ABC	3

Penjelasan:

Kata ABC Muncul sebanyak 3 kali dalam kalimat ABCABCABC sehingga outputnya adalah 3.

3. [LO 1, LO 2 & LO 3, 25 points] Permen

Jojo memiliki varian permen sebanyak N yang akan dibagikan ke teman-temannya. Jumlah masing-masing varian permen yang dimiliki Jojo dicatat ke dalam array A . Untuk membawa permen, Jojo menyiapkan kantong permen yang bisa memuat maksimal K permen. Jojo ingin agar kantong permen diisi dengan sepasang varian permen. Permen sepasang disini yang dimaksud adalah permen yang bersebelahan. Bantu Jojo untuk menghitung kemungkinan pasangan varian permen di mana Jojo hanya melihat catatannya sekali saja.

Format Input:

Baris pertama N yaitu varian permen.

Baris kedua yaitu deret angka jumlah masing-masing varian permen.

Baris ketiga K yaitu kapasitas kantong permen.

Format Output:

Jumlah permen yang bisa dipasangkan.

Constraints:

$$\begin{aligned} 2 &\leq N \leq 100 \\ 1 &\leq K \leq 100 \\ 1 &\leq A[i] \leq 100 \end{aligned}$$

Sample input	Sample output
5 1 2 3 4 5 6	2

Penjelasan:

Kemungkinan varian permen yang bisa dipasangkan ada 2 yaitu:

[1,2], [2,3]. Karena jumlah dari pasangan permen [1,2] dan [2,3] adalah 3, dan 5. (Kurang dari kapasitas permen yakni 6). Pasangan permen harus merupakan angka yang bersebelahan, sehingga [1,3] walaupun jumlahnya kurang dari kapasitas kantong permen, angka tersebut tidak termasuk dalam pasangan permen.

Sample input	Sample output
4 1 2 1 2 3	3

Penjelasan:

Kemungkinan varian permen yang bisa dipasangkan ada 3 yaitu:

[1,2], [2,1], [1,2]. Karena jumlah dari pasangan permen [1,2], [2,1], dan [1,2] adalah 3, 3, dan 3. (Jumlah pasangan permen sama dengan kapasitas permen, sehingga masih bisa dipasangkan).

Verified by,

Alif Tri Handoyo, S.T., M.Kom. (D6823) and sent to Program on Oct 19th, 2023

4. [LO 1, LO 2 & LO 3, 25 points] Kapasitas Truk

Shin adalah seorang pengemudi truk yang bekerja dalam industri pengangkutan barang-barang berharga. Truk Shin memiliki keterbatasan dalam membawa barang. Setiap perjalanan, truknya hanya dapat membawa **maksimum 15-unit** dari barang berharga.

Dalam perjalanannya, Shin menemui berbagai rintangan. Ia harus memastikan semua barang yang ia angkut dapat dibawa sampai ke tujuan dengan kapasitas truk yang dimilikinya.

Untuk membantu Shin, Anda diminta membuat program yang dapat membantu menentukan apakah Shin dapat mengangkut semua barangnya ke tujuan atau tidak.

Program tersebut akan menerima informasi tentang N kali perjalanan yang dilakukan. Kemudian dalam setiap N kali perjalanan, ada beberapa unit barang yang sedang diangkut oleh truk Shin. (Maksimal 15 unit barang). Selanjutnya diberikan M kali barang yang akan diangkut lagi. Setiap barang dalam M memiliki kapasitas unit maksimal 15, dan akan di angkut jika kapasitas truk dalam N kali perjalanan masih cukup. Apabila Shin berhasil membawa semua barang ke tujuan dengan memperhatikan kapasitas truknya, program akan mencetak pesan "berhasil". Jika Shin tidak berhasil membawa semua barang karena barangnya melebihi kapasitas truk, maka program akan mencetak pesan "gagal".

Format Input:

Input terdiri dari empat baris.

- Baris pertama terdiri dari N kali perjalanan yang dilakukan Shin.
- Baris kedua terdiri dari unit barang yang sedang diangkut oleh truk Shin sejumlah O barang. (Maksimal 15 unit barang). **Unit barang yang sedang diangkut oleh truk kapasitas nya berurutan dari nilai terbesar ke nilai terkecil.**
- Baris ketiga terdiri dari M kali barang yang akan diangkut.
- Baris keempat terdiri dari jumlah barang yang akan diangkut sebanyak P barang (Maksimal 15 unit barang). **Unit barang yang akan diangkut oleh truk kapasitas nya berurutan dari nilai terkecil ke nilai terbesar.**

Format Output:

Tampilkan pesan "berhasil" tanpa tanda petik jika Shin berhasil membawa semua barangnya. Jika tidak, tampilkan pesan "gagal" tanpa tanda petik.

Constraints:

$$1 \leq N \leq 100$$

$$1 \leq M \leq N$$

$$0 \leq O, P \leq 15$$

Sample Input	Sample Output
5 15 14 13 12 12 4 1 1 1 1	berhasil

Penjelasan:

Shin melakukan 5 kali perjalanan, dimana dalam setiap perjalanan tersebut, truknya sedang mengangkut sebanyak 15, 14, 13, 12, 12 unit barang. Selanjutnya Shin akan mengangkut sebanyak 4 kali barang yang masing-masing membutuhkan kapasitas unit 1, 1, 1, 1.

Verified by,

Alif Tri Handoyo, S.T., M.Kom. (D6823) and sent to Program on Oct 19th, 2023

- Barang pertama dengan kapasitas 1 unit, tidak dapat diangkut dalam perjalanan pertama karena kapasitas truk full (maks 15 unit), tetapi dapat di angkut dalam perjalanan kedua karena truk sedang menggunakan 14 kapasitas unit saja, (1 unit masih dapat di tampung disini).
- Barang kedua dengan kapasitas unit 1, dapat diangkut dalam perjalanan ketiga karena truk sedang mengangkut 13 unit, sehingga masih dapat mengangkut 1 unit tersebut.
- Barang ketiga dan keempat, (kapasitas 1 unit) dapat diangkut dalam perjalanan keempat dan kelima, karena dalam kedua perjalanan tersebut Shin sedang mengangkut 12 barang, dan masing-masing akan di isi oleh 1 unit dari barang ketiga dan keempat.

Karena pengiriman barang berhasil, maka tampil pesan “berhasil” tanpa tanda petik.

Sample Input	Sample Output
5 15 14 14 13 13 4 1 2 2 2	gagal

Penjelasan:

Shin melakukan 5 kali perjalanan, dimana dalam setiap perjalanan tersebut, truknya sedang mengangkut sebanyak 15, 14, 14, 13, 13 unit barang. Selanjutnya Shin akan mengangkut sebanyak 4 kali barang yang masing-masing membutuhkan kapasitas unit 1, 2, 2, 2.

- Barang pertama dengan kapasitas 1 unit, tidak dapat diangkut dalam perjalanan pertama karena kapasitas truk full, (maks 15 unit), tetapi dapat diangkut dalam perjalanan kedua karena truk sedang menggunakan 14 kapasitas unit saja, (1 unit masih dapat di tampung disini).
- Barang kedua dengan kapasitas 2 unit, tidak dapat diangkut dalam perjalanan ketiga karena kapasitas truk tidak cukup (Truk sedang mengangkut 14 unit, dan akan ditambahkan 2 unit sehingga kapasitas tidak cukup.), tetapi dapat diangkut dalam perjalanan keempat (Perjalanan keempat truk sedang mengangkut 13 unit, kemudian ditambahkan 2 unit sehingga kapasitas masih cukup).
- Barang ketiga dengan kapasitas unit 2, dapat diangkut dalam perjalanan kelima (Truk sedang mengangkut 13 unit dan akan ditambahkan 2 unit).
- Barang keempat tidak dapat diangkut karena perjalanan telah selesai.

Karena pengiriman barang tidak berhasil, maka tampil pesan “gagal”.

-- Selamat Mengerjakan --

Verified by,

Alif Tri Handoyo, S.T., M.Kom. (D6823) and sent to Program on Oct 19th, 2023